

Resumo: Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão

Francis Mika Matos · FIAP, Inteligência Artificial, 1TIAOR, 2026/2 · Fase 1, Capítulo 1, Formação Social

Referência: JORGE, L. A. de C.; INAMASU, R. Y. Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão. In: Agricultura de Precisão: Resultados de um Novo Olhar. Embrapa, 2014. p. 109-134.

O capítulo 8 do livro Agricultura de Precisão: Resultados de um Novo Olhar, escrito por Lúcio André de Castro Jorge e Ricardo Inamasu, da Embrapa Instrumentação, trata do uso de veículos aéreos não tripulados, os VANTs, como plataforma de sensoriamento remoto na lavoura. Os autores não pretendem fechar conclusões. O objetivo declarado é mapear as aplicações já existentes, os sensores disponíveis e os limites da tecnologia, e com isso estimular a discussão sobre como integrá-la à agricultura de precisão praticada no Brasil.

Um VANT é uma aeronave projetada para voar sem piloto a bordo, comandada por controle remoto ou de forma autônoma. O sistema completo inclui a estação de controle em solo, o GPS, a unidade inercial e o piloto automático. O texto mostra que a adoção cresceu não por uma invenção isolada, mas pela queda de custo e de tamanho dos componentes eletrônicos e pela miniaturização dos sensores. No Brasil, a linha de asa fixa do projeto ARARA, patenteada pela Embrapa, deu origem a empresas como AGX e XMobots, e já havia mais de dois mil sistemas em operação quando o capítulo foi escrito. Comparado ao satélite e ao avião tripulado, o VANT cobre menos área, mas oferece resolução centimétrica, revisita a lavoura quando o produtor quiser e custa pouco. Voando entre 100 e 300 metros, ele detecta falhas de plantio de cana superiores a 50 centímetros. Há limites físicos claros: um multirrotor elétrico voa no máximo 30 minutos e carrega de 800 gramas a 4 quilos.

O valor da ferramenta não está na aeronave, e sim na cadeia que transforma imagem em decisão. Tudo começa pela escolha do sensor conforme a pergunta agrônoma. A câmera RGB comum enxerga falhas de plantio. O sensor térmico revela estresse hídrico. O multiespectral mede índices como o NDVI e aponta estresse nutricional. O hiperespectral, com centenas de bandas contíguas, permite cerca de 150 índices, mas gera arquivos de gigabytes e sofre com a instabilidade do voo, por isso ainda não chegou ao usuário comum. A base física de todos eles é a espectroscopia de reflectância: cada material tem uma assinatura espectral própria, e o desvio dessa curva denuncia a planta com problema. Depois vem a operação em sete etapas: planejamento de voo, voo com sobreposição de pelo menos 60% entre fotos, imagens georreferenciadas, processamento, mosaico, análise em GIS e relatórios. Os autores insistem que altitude, velocidade do obturador e sobreposição pesam mais que o modelo do drone. O produto final não é a fotografia, mas o mapa de zonas de manejo e de aplicação de insumos em taxa variável.

A conclusão dos autores é que a tecnologia amadureceu antes da operação. Os gargalos são a autonomia de bateria, a carga útil, o vento, a homologação do VANT e a autorização de voo na ANAC, a conformidade com a ANATEL e a manutenção e o treinamento do operador, origem da maioria das quedas relatadas. Na frase deles, o VANT ainda não tem o domínio de uma operação com trator. Para a agricultura digital, a lição é que o drone é um gerador de dados georreferenciados de alta resolução. Esses dados só viram valor quando integrados a GIS, séries temporais e sistemas de decisão, o mesmo caminho de dado, modelo e decisão que uma empresa como a FarmTech Solutions precisa percorrer.